

- 1 ОГЭ 24 Через точку A пересечения диагоналей параллелограмма $BQSC$ проведена прямая, пересекающая стороны BQ и SC в точках H и F соответственно. Докажите, что отрезки BH и SF равны.
- 2 ОГЭ 24 Сторона LN параллелограмма $EDLN$ вдвое больше стороны EN . Точка B – середина стороны LN . Докажите, что EB – биссектриса угла DEN .
- 3 ОГЭ 24 Биссектрисы углов E и H параллелограмма $MFEN$ пересекаются в точке Q , лежащей на стороне MF . Докажите, что Q – середина MF .
- 4 ОГЭ 24 Биссектрисы углов H и Q четырехугольника $EFHQ$ пересекаются в точке K , лежащей на стороне EF . Докажите, что точка K равноудалена от прямых FH , HQ и EQ .
- 5 ОГЭ 24 Внутри параллелограмма $NHTL$ выбрали произвольную точку S . Докажите, что сумма площадей треугольников HST и NSL равна половине площади параллелограмма.
- 6 ОГЭ 24 В трапеции $KMEH$ с основаниями KH и ME диагонали пересекаются в точке D . Докажите, что площади треугольников KDM и EDH равны.
- 7 ОГЭ 24 Точка N – середина боковой стороны MT трапеции $MTFG$. Докажите, что площадь треугольника NFG равна половине площади трапеции.
- 8 ОГЭ 24 На средней линии трапеции $CNPD$ с основаниями CD и NP выбрали произвольную точку H . Докажите, что сумма площадей треугольников NHP и CHD равна половине площади трапеции.
- 9 ОГЭ 24 Основания KA и LH трапеции $LKAN$ равны соответственно 16 и 25, $KH=20$. Докажите, что треугольники AKH и KHL подобны.
- 10 ОГЭ 24 Известно, что около четырехугольника $QCAK$ можно описать окружность и что продолжения сторон QK и CA четырехугольника пересекаются в точке R . Докажите, что треугольники RQC и RAK подобны.
- 11 ОГЭ 24 В треугольнике CAN с тупым углом CNA проведены высоты CC_1 и AA_1 . Докажите, что треугольники C_1A_1N и CAN подобны.
- 12 ОГЭ 24 В остроугольном треугольнике QBC проведены высоты BB_1 и CC_1 . Докажите, что углы CC_1B_1 и $CB B_1$ равны.
- 13 ОГЭ 24 В выпуклом четырехугольнике $CNDF$ углы FCD и FND равны. Докажите, что углы DFN и DCN также равны.
- 14 ОГЭ 24 Окружности с центрами в точках D и K пересекаются в точках F и E , причём точки D и K лежат по одну сторону от прямой FE . Докажите, что прямые DK и FE перпендикулярны.
- 15 ОГЭ 24 Окружности с центрами в точках T и E не имеют общих точек, ни одна из них не лежит внутри другой, а их радиусы относятся как 1:7. Докажите, что внутренняя общая касательная к этим окружностям делит отрезок, соединяющий их центры, в отношении 1:7.

